Universidade Federal do Espírito Santo
Programa Institucional de Iniciação Científica
Relatório Final de Pesquisa
Ciências Exatas e da Terra

Edital:	**Edital Piic 2025 / 2026**
Título do Projeto:	Um estudo climatológico do efeito das gotículas espumas nas trocas de gás CO_2 na interface oceano-atmosfera
Título do Subprojeto:	Aplicação do método de Runge-Kutta com controle por subpassos em uma equação de difusão de massa em superfície esférica
Orientador(a):	Iury Angelo Gonçalves
Estudante:	Emanuel Pinto Sampaio

Resumo

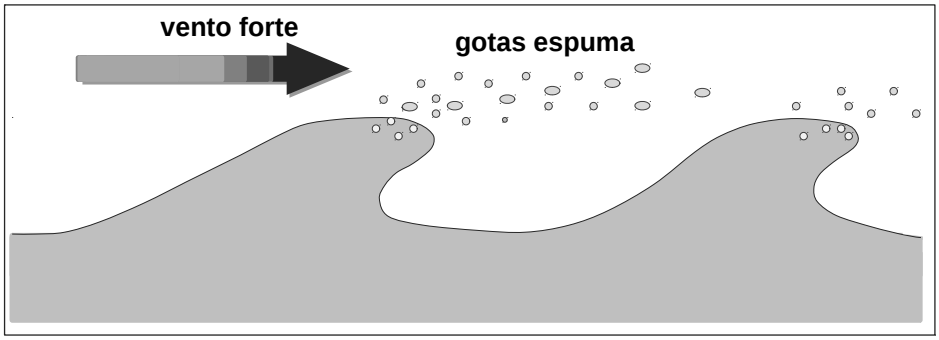
Este subprojeto de pesquisa de Iniciação Científica consiste em avaliar a solução numérica da equação de difusão de gás CO_2 que ocorre através da superfície de gotículas de espuma (gotículas esféricas), utilizando o método de Runge–Kutta de terceira ordem com controle por subpassos. Para isso, serão estudadas a microfísica de gotículas e a teoria de difusão de massa em superfície esférica. Após esse estudo teórico, pretende-se aplicar o método matemático para resolver a equação de difusão. Serão realizadas simulações numéricas com o objetivo de avaliar o efeito do controle por subpassos e das simplificações aplicadas ao raio e à temperatura da gotícula na evolução da difusão de massa de CO_2. Com a conclusão desta pesquisa, espera-se compreender melhor como resolver a equação de difusão e identificar abordagens que permitam obter soluções de forma mais simplificada. Esse estudo é relevante, pois a implementação desses processos de difusão de massa em modelos atmosféricos, que quantificam o fluxo de CO_2, envolve alta complexidade computacional. Assim, a identificação de métodos e simplificações adequadas pode contribuir para o desenvolvimento de implementações numéricas mais eficientes, reduzindo o custo computacional.
Palavras-chave: Gotículas esféricas; Microfísica de gotículas; Runge–Kutta; Difusão de massa.

1. Introdução

A atmosfera é uma fina camada composta por vários gases que envolve a Terra, sendo essencial para o desenvolvimento e o funcionamento ordenado dos processos físicos e biológicos. Dentre os diversos gases presentes na atmosfera (metano, dióxido de carbono, hélio, óxido nitroso, etc.), o dióxido de carbono (CO_2) é um dos mais importantes, pois sua emissão em massa contribui para a retenção de calor na troposfera e, consequentemente, pode modificar o sistema terrestre [Arya, 2001]. Logo, é fundamental quantificar o balanço de CO_2 na atmosfera e incorporá-lo em modelos de simulação numérica de previsão do tempo, a fim de avaliar o comportamento da temperatura da Terra com maior acurácia [Fairall et al., 2000]. Anction and Donelan [1996] Observou-se que o oceano tem potencial para modificar o balanço de CO_2 na atmosfera por meio das trocas que ocorrem na interface ar-mar [Liss, 1983]. Assim, o interesse em compreender a difusão de CO_2 nessa interface tem aumentado nos últimos anos, sendo encontradas na literatura diversas formas de parametrizar esse transporte de massa. De modo geral, os fluxos de gás na interface ar-mar são quantificados pelo produto entre o gradiente de concentração (ar-mar) de CO_2 e a velocidade

de transferência [Liss and Slater, 1974]. Inicialmente, os modelos numéricos parametrizavam o fluxo de CO_2 na interface ar-mar como uma função apenas da velocidade do vento [Merlivat and Memery, 1983, Liss and Merlivat, 1986, Nightingale, 2009]. Posteriormente, foi incluído o efeito da agitação marítima, associado à produção de bolhas de ar geradas pela quebra das ondas [Woolf, 1993, 1997, Zhang and Perrie, 2006, Woolf et al., 2007]. Entretanto, quando o mar está muito agitado, pode ocorrer a formação de gotículas devido ao cisalhamento da crista das ondas (Figura 1). Essas gotículas são denominadas gotículas de espuma, do inglês *spume droplets* [Andreas, 1989]. Uma vez produzidas, elas são lançadas na atmosfera e, durante sua fase de vida (isto é, o tempo em que permanecem na atmosfera), podem absorver gás por difusão através de suas superfícies antes de retornarem ao oceano. Desse modo, essas gotículas podem transportar massa de CO_2 entre a atmosfera e o oceano [Gonçalves, 2014].

Figura 1: Geração de gotículas de espuma.



Fonte: Adaptada de Andreas and DeCosmo [2002].

A difusão de gás na superfície de gotículas é calculada como descrito no modelo de difusão de gás em superfícies esféricas proposto por Pruppacher and Klett [2010, Eq. (17-119)]. Segundo os autores, para uma gotícula esférica de água com circulação interna, a evolução temporal da massa de gás CO_2 dentro da gotícula (dm/dt) é expressa como

$$\frac{dm}{dt} = 4\pi r(t) D_g^* \left(C_{ar} - \frac{C(t)}{H^* RT(t)} \right), \tag{1}$$

em que r é o raio da gotícula, D_g^* é o coeficiente de difusão molecular do gás CO_2 modificado pela curvatura; C_{ar} e C são as concentrações de CO_2 no ar e no interior da gota, respectivamente; H^* é a constante da lei de Henry modificada pelos efeitos da dissociação iônica; R é a constante universal dos gases; e T é a temperatura da gotícula. O coeficiente de difusão D_g^* é dado por

$$D_g^* = \frac{D_g}{1 + \frac{4D_g}{r\alpha_\epsilon v_\epsilon}},$$

sendo $D_g = 0{,}16\ \mathrm{cm^2\ s^{-1}}$ [Sherwood et al., 1975], $\alpha_\epsilon = 14 \times 10^{-5}$ o coeficiente de acomodação para as moléculas

de CO_2 na superfície da gotícula [Bonngartz and Schuhrath, 1992], e v_ϵ a velocidade média das moléculas de CO_2,

$$v_\epsilon = \left(8\Re_g T_{ar}/(\pi M_{CO_2})\right)^{0.5}.$$

Sendo, $\Re_g = 0.082$ atm L mol^{-1} K^{-1} a constante universal dos gases, T_{ar} é a temperatura do ar em Kelvin e $M_{co_2} = 0,044\,\text{kg mol}^{-1}$ é o peso molecular do gás CO_2.

A Equação (1) é simples de analisar quando $r(t)$ e $T(t)$ são constantes no tempo. No entanto, como essas variáveis mudam ao longo da vida da gotícula, sua solução torna-se mais difícil de analisar.

As variações temporais de $r(t)$ e $T(t)$ são calculadas seguindo Pruppacher and Klett [1978]. Para o $r(t)$, a evolução é dada por Pruppacher and Klett [1978, Eq. (13-28)]

$$\frac{dr}{dt} = \frac{\overline{\omega}}{\Omega r}, \tag{2}$$

em que

$$\begin{aligned}
\overline{\omega} &= (f_{ur} - 1) - \Psi, \\
\Omega &= \frac{\rho_m R T_a}{D'_w M_m e_{sat}(T_a)} + \frac{\rho_m L_v}{k'_a T_a}\left[\frac{L_v M_m}{R T_a} - 1\right], \\
\Psi &= \frac{2 M_m \delta_s}{R T_a \rho_{ap} r} - \frac{\gamma\,\Theta_s\, m_s \left(\frac{M_m}{M_s}\right)}{m_g - m_s},
\end{aligned}$$

sendo ρ_{ap} a densidade da água pura; m_s a massa de sal na gotícula (kg); m_g a massa da gotícula; D'_w a difusividade molecular do vapor de água no ar modificada pela curvatura (m^2 s^{-1}); k'_a a condutividade térmica do ar modificada pela curvatura (W m^{-1} K^{-1}); $M_m = 18{,}0160 \times 10^{-3}$ kg mol^{-1} o peso molecular da água; $M_s = 58{,}443 \times 10^{-3}$ kg mol^{-1} o peso molecular do cloreto de sódio (NaCl); T_a a temperatura do ar em Kelvin; f_{ur} a fração da umidade relativa (isto é, $0 \leq f_{ur} \leq 1$); e_{sat} a pressão de saturação (hPa); δ_s a tensão superficial da água do mar (J m^{-2}); Θ_s o coeficiente de osmose da gotícula; e $\gamma = 2$ o número de íons no qual uma molécula de sal dissocia-se na gotícula.

Para a temperatura da gotícula $T(t)$, a evolução temporal é calculada por Pruppacher and Klett [1978, Eq. (13-64)]

$$\frac{dT(t)}{dt} = \frac{3}{\rho_m\, c_{pm}\, r^2}\left[k'_a(T_a - T) + L_{vap} D'_{vap}(\rho_{vap} - \rho_{vap,s})\right], \tag{3}$$

em que ρ_{vap} (kg m^{-3}) é a densidade do vapor de água, $\rho_{vap,s}$ (kg m^{-3}) é a densidade do vapor de água saturada, c_{pm} (J kg^{-1} K^{-1}) é o calor específico a pressão constante, k'_a (W m^{-1} K^{-1}) é a condutividade térmica do ar modificada pela curvatura da gotícula, L_{vap} (J kg^{-1}) é o calor latente de vaporização e D'_{vap} (m^2 s^{-1}) é a difusividade do vapor de água modificada pela curvatura da gotícula.

Para calcular a difusão de massa de CO_2 na gotícula, é necessário resolver o sistema constituído pelas Eqs. 1, 2 e 3. Devido à complexidade para obter a solução, Andreas [1989, p. 24] propôs simplificações para o cálculo de $r(t)$ e

$T(t)$, os quais são simplificados através de um decaimento exponencial,

$$r(t) = r_{eq} + (r_0 - r_{eq}) \exp(-t/\tau_r), \tag{4}$$

$$T(t) = T_{eq} + (T_0 - T_{eq}) \exp(-t/\tau_t), \tag{5}$$

em que r_{eq} e T_{eq} denotam, respectivamente, o raio e a temperatura de equilíbrio, isto é, os valores atingidos pela gotícula ao entrar em equilíbrio com o meio; τ_r e τ_t são os tempos de decaimento do raio e da temperatura. Essas variáveis são estimadas por meio de uma expansão em série de Taylor por Andreas [2005, p.333 e p.337].

O problema que será tratado nesse subprojeto consiste resolver o sistema de equações de difusão de gás em gotículas esféricas (Eqs. 1, 2 e 3) utilizando o método de Runge-Kutta de ordem 3 com controle por subpassos. A solução numérica obtida pelo método de Runge-Kutta será comparada com a solução aproximada obtida utilizando as simplificações exponenciais (Eqs. 1, 4 e 5). Com a conclusão dessa pesquisa, espera-se compreender melhor qual o efeito do método numérico no processo de difusão de gás em superfície esférica. Implementar processos de difusão de massa em modelos atmosféricos que quantificam o fluxo de CO_2 exige alta complexidade computacional. Por isso, compreender as diferenças entre soluções numéricas exatas e aproximações simplificadas da equação de difusão é fundamental para o desenvolvimento de implementações mais eficientes.

Uma vez concluído esse estudo, será possível entender melhor o efeito das simplificações numéricas para encontrar a solução da equação de difusão de gás na superfície de gotículas. Após essa compreensão, é fundamental implementar esse processo em um modelo de camada limite atmosférica, e assim, examinar o efeito desse processo de pequena escala (produção de gotículas) no balanço global de gás CO_2 que ocorre na interface ar-mar. Esse estudo de maior complexidade será desenvolvido no projeto principal, ao qual este subprojeto está vinculado.

2. Objetivos

O presente projeto de Iniciação Científica tem como objetivo comparar a solução numérica obtida pelo método de Runge-Kutta com a solução simplificada baseada em exponenciais. Para alcançar esse objetivo principal, propõe-se inicialmente o estudo detalhado do método de Runge-Kutta de terceira ordem, bem como a análise da técnica de controle por subpassos. Em seguida, o método será aplicado na resolução do sistema de equações de interesse. Por fim, serão desenvolvidas rotinas computacionais em *Python*, com uso de programação paralela via MPI (*Message Passing Interface*), visando avaliar a difusão de gás na superfície de uma gotícula.

3. Metodologia

Esse trabalho será dividido em três etapas, sendo que: (i) na primeira, será estudado o método de Runge-Kutta de terceira ordem com o controle por subpassos; (ii) na segunda, será implementado o método numérico para resolver o modelo de difusão de gás, em que rotinas computacionais serão elaboradas para implementação da

modelagem numérica no computador; (iii) na última etapa, serão realizados os experimentos e análise dos mesmos. Na sequência, essas etapas são detalhadas.

3.1 Etapa 1.1: Métodos de Runge-Kutta

3.1.1 Formulação Geral

Os métodos de Runge-Kutta de múltiplos estágios abandonam a ideia de avaliar a derivada apenas nos extremos do intervalo $[t_n, t_{n+1}]$ e passam a explorar avaliações intermediárias, aumentando a precisão sem exigir derivadas de ordem superior da solução.

Considera-se o sistema de equações diferenciais ordinárias da forma

$$\mathbf{y}' = \mathbf{F}(t,\, \mathbf{y}), \tag{6}$$

em que $\mathbf{y} = [y_1, , y_2, , \ldots, , y_m]^\top$ é o vetor de variáveis prognósticas, e $\mathbf{F}$ corresponde ao operador vetorial do lado direito do sistema.

Um método de Runge-Kutta de s estágios pode ser escrito na forma geral Ascher and Petzold [1998, Eq. (4.8a) e Eq. (4.8b)]:

$$\mathbf{Y}_i = \mathbf{y}_n + h \sum_{j=1}^{s} a_{ij}\, \mathbf{F}(t_n + c_j h,\ \mathbf{Y}_j), \tag{7a}$$

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h \sum_{i=1}^{s} b_i\, \mathbf{F}(t_n + c_i h,\ \mathbf{Y}_i), \tag{7b}$$

nas quais $\mathbf{Y}_i$ são aproximações intermediárias da solução nos instantes $t_n + c_i h$, que podem ter uma ordem de precisão inferior à solução final $\mathbf{y}_n$.

Os coeficientes de qualquer método de Runge-Kutta podem ser organizados de forma compacta no *Butcher tableau* [Sundnes, 2024],

$$\begin{array}{c|ccc} c_1 & a_{11} & \cdots & a_{1s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_s & a_{s1} & \cdots & a_{ss} \\ \hline & b_1 & \cdots & b_s \end{array}$$

em que s é o número de estágios do método, ou seja, quantas avaliações de $\mathbf{F}$ são realizadas por passo de integração. Cada linha i da matriz $A = [a_{ij}]$ determina como os estágios anteriores contribuem para o cálculo do estágio atual, o coeficiente a_{ij} pondera a inclinação $\mathbf{k}_j$ ao se construir $\mathbf{Y}_i$. Os pesos b_j definem a contribuição de cada estágio para a atualização final da solução em t_{n+1}, enquanto os nós c_i indicam as posições relativas no tempo, dentro do

intervalo $[t_n, t_{n+1}]$, em que $\mathbf{F}$ é avaliado. Segundo Ascher and Petzold [1998, p. 81], por consistência, exige-se que

$$c_i = \sum_{j=1}^{s} a_{ij}, \qquad i = 1, \ldots, s,$$

de modo que o nó c_i reflita exatamente o avanço temporal acumulado pelos coeficientes a_{ij}. A estrutura da matriz $A = [a_{ij}]$ determina se o método é *explícito* ou *implícito*. Quando $a_{ij} = 0$ para todo $j \geq i$, cada estágio $\mathbf{Y}_i$ depende apenas de inclinações já calculadas, e os estágios podem ser obtidos um após o outro, de forma direta: o método é *explícito*. Caso contrário, o cálculo de um estágio envolve estágios ainda desconhecidos, exigindo a resolução de um sistema de equações a cada passo: o método é *implícito* [Ascher and Petzold, 1998].

3.1.2 Método de Runge-Kutta de Terceira Ordem (RK3 Clássico)

Para métodos de três estágios ($s = 3$), a atualização da solução é

$$y_{n+1} = y_n + h\,(c_1 k_1 + c_2 k_2 + c_3 k_3), \tag{8}$$

com estágios escalares

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_n,\ y_n), \\ k_2 &= f(x_n + a_2 h,\ y_n + h\, b_{21} k_1)\,, \\ k_3 &= f(x_n + a_3 h,\ y_n + h\,(b_{31} k_1 + b_{32} k_2))\,. \end{aligned}$$

As constantes são determinadas comparando a expansão de $\phi(x, y, h)$ em potências de h com o método de Taylor até $O(h^3)$, obtendo-se o sistema de equações de ordem [Franco, 2006]:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 1, \\ c_2 a_2 + c_3 a_3 = \dfrac{1}{2}, \\ c_3 b_{32} a_2 = \dfrac{1}{6}, \\ c_2 a_2^2 + c_3 a_3^2 = \dfrac{1}{3}. \end{cases} \tag{9}$$

Como o sistema (9) possui 4 equações e 6 incógnitas, ele admite graus de liberdade, dando origem a uma família de métodos de terceira ordem.

Fixando

$$a_2 = \tfrac{1}{2}, \quad a_3 = 1, \quad b_{21} = \tfrac{1}{2}, \quad b_{31} = -1, \quad b_{32} = 2,$$

os estágios tornam-se

$$
\begin{aligned}
k_1 &= f(t_i,\ x_i),\\
k_2 &= f\left(t_i + \tfrac{\Delta t}{2},\ x_i + \tfrac{\Delta t}{2}\, k_1\right),\\
k_3 &= f(t_i + \Delta t,\ x_i - \Delta t\, k_1 + 2\Delta t\, k_2)\,.
\end{aligned}
$$

Substituindo no sistema (9), a terceira equação fornece $c_3 = 1/6$; a quarta, $c_2 = 2/3$; e por fim $c_1 = 1/6$. A fórmula de avanço final é, portanto,

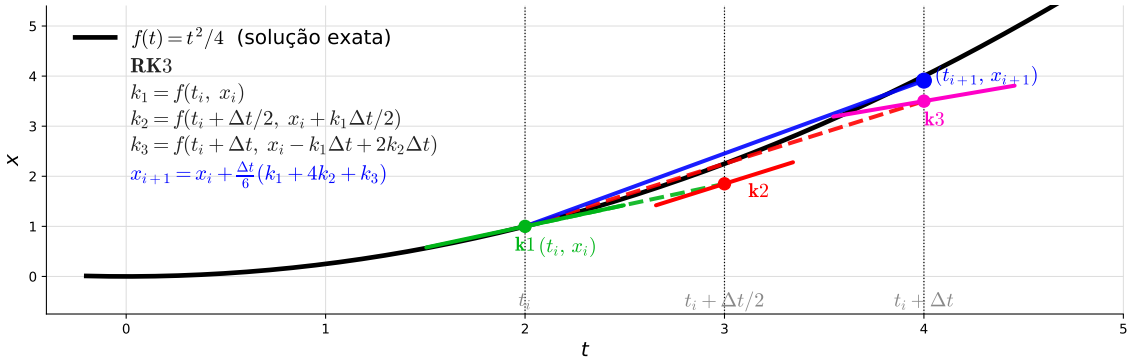
$$
\begin{aligned}
x_{i+1} &= x_i + \Delta t \left(\frac{1}{6}k_1 + \frac{2}{3}k_2 + \frac{1}{6}k_3\right) \\
&= x_i + \frac{\Delta t}{6}\,(k_1 + 4k_2 + k_3)\,,
\end{aligned}
\tag{10}
$$

cujo tableau de Butcher correspondente é:

0	0	0	0
1/2	1/2	0	0
1	−1	2	0
	1/6	2/3	1/6

A Figura 2 ilustra geometricamente a combinação das três inclinações. No primeiro estágio, k_1 é calculado no ponto atual (t_i, x_i) e empregado para extrapolar até o meio do intervalo. No segundo, k_2 avalia a derivada nesse ponto intermediário. No terceiro, k_1 e k_2 são combinados para estimar um ponto no extremo direito do intervalo, onde k_3 é então calculado. A Eq. (10) evidencia que a atualização final nada mais é do que uma média ponderada dessas três inclinações, com pesos 1/6, 2/3 e 1/6, que somam 1, de modo que k_2, por capturar a curvatura no meio do intervalo, recebe o maior peso, enquanto as inclinações nos extremos contribuem igualmente com 1/6 cada.

Figura 2: Representação geométrica do Método RK3 Clássico



Fonte: Adaptada de Eisermann [2018].

3.1.3 Strong-Stability-Preserving Runge-Kutta (SSPRK3)

O método SSPRK3 (*Strong-Stability-Preserving Runge-Kutta* de terceira ordem) é um esquema explícito amplamente utilizado em modelos numéricos atmosféricos, graças ao equilíbrio entre eficiência computacional, precisão de terceira ordem e propriedades favoráveis de estabilidade numérica.
Seguindo Durran [2010, Eq. (2.48)], o esquema proposto por Shu and Osher [1988] é

$$\begin{aligned}
\phi^{(1)} &= \phi^n + \Delta t\, F(\phi^n), \\
\phi^{(2)} &= \frac{3}{4}\,\phi^n + \frac{1}{4}\left[\phi^{(1)} + \Delta t\, F\left(\phi^{(1)}\right)\right], \\
\phi^{n+1} &= \frac{1}{3}\,\phi^n + \frac{2}{3}\left[\phi^{(2)} + \Delta t\, F\left(\phi^{(2)}\right)\right],
\end{aligned} \tag{11}$$

em que ϕ é a variável prognóstica, Δt é o passo de tempo e os sobrescritos (1), (2) indicam os estágios intermediários. Esse esquema é matematicamente equivalente a um método de Runge-Kutta clássico, cujo tableau de Butcher é dado por [Sundnes, 2024]:

$$\begin{array}{c|ccc}
0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 0 & 0 \\
1/2 & 1/4 & 1/4 & 0 \\
\hline
 & 1/6 & 1/6 & 2/3
\end{array}$$

Os nós $c_i = \{0,\ 1,\ 1/2\}$ definem os instantes relativos, dentro de cada passo de tempo, em que o operador $\mathbf{F}$ é avaliado em cada estágio. O operador vetorial $\mathbf{F}(t, \mathbf{y})$ para o sistema acoplado de $r(t)$, $T(t)$ e $m(t)$ é definido por

$$\mathbf{F}(t, \mathbf{y}) = \begin{bmatrix} \dfrac{dr}{dt} \\ \dfrac{dT}{dt} \\ \dfrac{dm}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{(f-1) - \Psi}{\Omega\, r} \\ \dfrac{3}{\rho_m\, c_{pm}\, r^2}\left[k'_a(T_a - T) + L_{\text{vap}} D'_{\text{vap}}(\rho_{\text{vap}} - \rho_{\text{vap},s})\right] \\ 4\pi r D^*_g \left(C_{ar} - \dfrac{C}{H^* RT}\right) \end{bmatrix}.$$

O Algoritmo 1 descreve a evolução conjunta dessas três variáveis pelo esquema SSPRK3.

Algoritmo 1: SSPRK3 para solução simultânea de $r(t)$, $T(t)$ e $m(t)$

Entrada: Δt, τ_f, r_i, T_i, m_0, T_{ar}, S, f, C_{ar}, R, R_{atm}

Saída: r_n, T_n, m_n para $n = 0, 1, \ldots, N$

1: $N \leftarrow \lfloor \tau_f / \Delta t \rfloor$ # Número de passos
2: $\mathbf{y}_0 \leftarrow [r_i,\ T_i,\ m_0]^\top$
3: **for** $n = 0, 1, \ldots, N-1$ **do**
4: # *Estágio 1:* $c_1 = 0$
5: $\mathbf{F}^{(1)} \leftarrow \mathbf{F}(t_n,\ \mathbf{y}_n)$

$\mathbf{y}^{(1)} \leftarrow \mathbf{y}_n + \Delta t\, \mathbf{F}^{(1)}$
Estágio 2: $c_2 = 1$
$\mathbf{F}^{(2)} \leftarrow \mathbf{F}(t_n + \Delta t,\ \mathbf{y}^{(1)})$
$\mathbf{y}^{(2)} \leftarrow \frac{3}{4}\,\mathbf{y}_n + \frac{1}{4}\left(\mathbf{y}^{(1)} + \Delta t\, \mathbf{F}^{(2)}\right)$
Estágio 3: $c_3 = 1/2$
$\mathbf{F}^{(3)} \leftarrow \mathbf{F}\left(t_n + \frac{\Delta t}{2},\ \mathbf{y}^{(2)}\right)$
$\mathbf{y}_{n+1} \leftarrow \frac{1}{3}\,\mathbf{y}_n + \frac{2}{3}\left(\mathbf{y}^{(2)} + \Delta t\, \mathbf{F}^{(3)}\right)$
Atualização das variáveis
$[r_{n+1},\ T_{n+1},\ m_{n+1}] \leftarrow \mathbf{y}_{n+1};\ \ t_{n+1} \leftarrow t_n + \Delta t$
end for

3.2 Etapa 1.2: Separação de Escalas de Tempo e Controle por Subpassos

A microfísica de gotículas de spray marinho envolve três processos acoplados que evoluem em escalas de tempo fundamentalmente distintas: a relaxação térmica da gotícula, a evolução do seu raio por evaporação/condensação e a difusão de massa de gás CO_2 através de sua superfície. Andreas [1989, p. 28] demonstrou que as constantes de tempo τ_T e τ_r diferem sistematicamente em cerca de três ordens de grandeza, $\tau_T \ll \tau_r$, e Andreas [2005, p. 329] mostrou que a gotícula atinge seu equilíbrio térmico T_{eq} muito antes que qualquer evaporação significativa ocorra, de modo que ambos os processos são essencialmente desacoplados.

Essa separação de escalas caracteriza um problema *multiescala*: $T(t)$ constitui o subsistema *rápido*, governado por τ_T, enquanto $r(t)$ e $m(t)$ formam o subsistema *lento*, com escalas τ_r e $\tau_f \gg \tau_T$, respectivamente. Impor a todos um único passo de tempo ditado pela restrição de estabilidade de $T(t)$ elevaria desnecessariamente o custo computacional da integração de $r(t)$ e $m(t)$.

A solução adotada é a técnica de *controle por subpassos*, que consiste em particionar o sistema em subconjuntos operando em escalas distintas e avançar cada um com seu próprio passo de integração [Viana et al.]. Variáveis rápidas são integradas com passos menores, enquanto variáveis lentas avançam com passos maiores, preservando a precisão global sem comprometer a estabilidade numérica. Dado um número de subpassos M e um passo macroscópico Δt para o processo lento, o passo microscópico δt do processo rápido é

$$\delta t = \frac{\Delta t}{M}, \tag{12}$$

de modo que, para cada avanço Δt, o processo rápido executa M integrações de tamanho δt [Viana et al.]. As variáveis do processo lento são mantidas fixas durante esses subpassos e atualizadas ao final do ciclo com o estado resultante do processo rápido.

3.3 Etapas 2 e 3: Implementação e Simulações Numéricas

O repositório `github.com/emanuelpintosampaio/IC` reúne o código-fonte, as imagens das tabelas e os resultados das simulações. O código conta com um menu interativo e pode ser executado diretamente no `Google Colab`, no qual o usuário escolhe o raio da gotícula (30 ou 500 μm) e seleciona um dos quatro experimentos **ECONTROL**, **E1**, **E2** ou **E3**, ou realiza uma comparação simultânea entre todos.

É importante entender como cada experimento foi configurado numericamente, pois isso influencia diretamente a interpretação da precisão e do custo computacional.

O experimento **ECONTROL** resolve as três EDOs acopladas (Eqs. 1, 2 e 3) com passo fixo $\Delta t = 10^{-4}$ s pelo esquema SSPRK3, servindo como solução de referência para validar os demais. O experimento **E1** mantém o sistema completo, mas adota uma estratégia multiescala, $r(t)$ e $m(t)$ avançam em passos macroscópicos $\Delta t = 10^{-3}$ s, enquanto $T(t)$ é resolvido internamente em $M = 10$ subpassos de $\delta t = \Delta t/M = 10^{-4}$ s, valor idêntico ao passo fixo de **ECONTROL**, garantindo a mesma resolução temporal para a variável rápida e permitindo uma comparação direta entre os dois experimentos. O experimento **E2** substitui $r(t)$ e $T(t)$ por expressões analíticas exponenciais (Eqs. 4 e 5), integrando numericamente apenas $m(t)$ (Eq. 1) com o mesmo passo fixo de ECONTROL. Por fim, **E3** combina as duas estratégias anteriores, aplica subpassos em $m(t)$ e trata $r(t)$ e $T(t)$ analiticamente, representando a abordagem mais simplificada do conjunto.

4. Resultados e Discussão

Tabela 1: Tempos de execução e número de pontos dos experimentos para $r_0 = 30\,\mu$m e $r_0 = 500\,\mu$m

Raio inicial	Experimento	Pontos	Tempo real (s)	Tempo *user* (s)	Tempo *sys* (s)	CPU (%)
c30 μm	ECONTROL	265 950	8,975	9,21	0,86	112
	E1	26 597	5,761	6,00	0,81	118
	E2	265 950	3,363	3,61	0,86	132
	E3	26 597	0,620	0,85	0,89	281
500 μm	ECONTROL	7 223	0,555	0,83	0,87	307
	E1	724	0,458	0,73	0,89	353
	E2	7 223	0,403	0,67	0,86	379
	E3	724	0,320	0,59	0,88	460

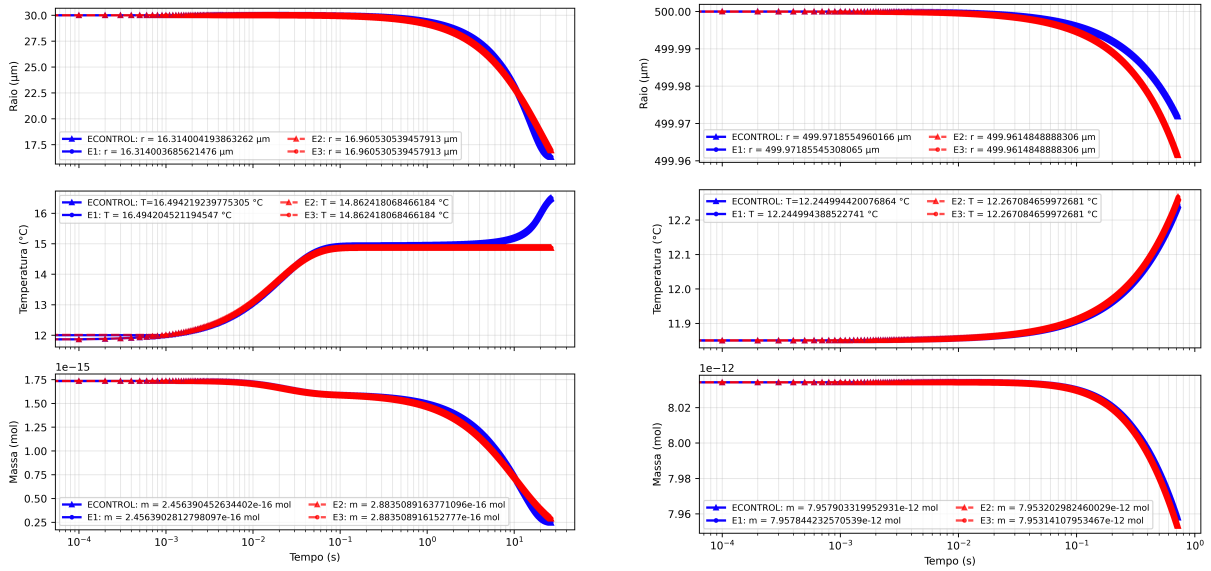
Fonte: Produzido pelo autor.

A Tabela 1 apresenta os tempos de execução e o número de pontos integrados para os quatro experimentos, considerando ambos os cenários de raio inicial. Os tempos foram medidos executando cada script individualmente no terminal com o comando `time` do Linux, que fornece três medidas: **real** é o tempo total decorrido desde o início até o fim da execução; **user** é o tempo de CPU efetivamente consumido pelo programa; e **sys** é o tempo de CPU consumido pelo sistema operacional em operações auxiliares, como alocação de memória. A coluna **CPU (%)** é a

razão (**user** + **sys**) / **real**, valores acima de 100% indicam uso de múltiplos núcleos, enquanto valores abaixo de 100% indicam que o processo ficou ocioso aguardando comunicação.

A coluna **Pontos** registra o número de passos macroscópicos de cada experimento, e não o número total de avaliações do sistema. Essa distinção é importante para interpretar corretamente os resultados de **E1**, embora a tabela indique apenas 26 597 pontos, a variável $T(t)$ é avaliada $26\,597 \times 10 = 265\,970$ vezes ao longo da simulação, valor próximo aos 265 950 passos de **ECONTROL**. Ou seja, a temperatura continua sendo integrada com a mesma resolução temporal de $\Delta t = 10^{-4}$ s. O que muda é que as equações de $r(t)$ e $m(t)$ são avaliadas dez vezes menos, pois só são atualizadas a cada passo macro. O ganho de desempenho de **E1** em relação a **ECONTROL** provém, portanto, exclusivamente dessa redução no número de avaliações de $r(t)$ e $m(t)$, que são computacionalmente mais custosas. Para $r_0 = 30\,\mu$m, as diferenças de desempenho entre os experimentos são expressivas. **ECONTROL** é o mais lento, com 8,98 s de tempo real. **E1**, que resolve a mesma física mas com subpassos, conclui em 5,76 s, uma redução de 3,21 s obtida unicamente por atualizar $r(t)$ e $m(t)$ com menor frequência. **E2**, que mantém o passo fixo mas substitui as EDOs de $r(t)$ e $T(t)$ por expressões analíticas, conclui em 3,36 s, mostrando que eliminar a integração numérica dessas duas equações é mais eficaz do que reduzir a frequência de atualização. **E3**, que combina as duas estratégias, expressões analíticas e subpassos, é o mais rápido de todos, concluindo em apenas 0,62 s. Para $r_0 = 500,\mu$m, a evaporação ocorre em um intervalo físico menor, fazendo com que todos os experimentos sejam concluídos rapidamente. Mesmo **ECONTROL**, o mais custoso, finaliza em 0,56, s. Ainda assim, a hierarquia de desempenho permanece a mesma, com **E3** apresentando o menor tempo de execução (0,32, s), embora as diferenças absolutas entre os métodos sejam, como esperado, menores.

Figura 3: Modelo Completo vs. Aproximações Exponenciais para $r_0 = 30\,\mu$m (esquerda) e $r_0 = 500\,\mu$m (direita)



Fonte: Produzido pelo autor.

Azul: experimentos com o modelo de EDOs (ECONTROL, E1);

Vermelho: experimentos com simplificações analíticas para $r(t)$ e $T(t)$ (E2, E3).

A Figura 3, por sua vez, adota uma abordagem distinta, as simulações são executadas simultaneamente, apenas para comparação visual. Nela é mostrada a evolução temporal do raio $r(t)$, da temperatura $T(t)$ e da massa $m(t)$ para os quatro experimentos (**ECONTROL**, **E1**, **E2** e **E3**), considerando os dois cenários de raio inicial.

Comparando **ECONTROL** com **E1**, ambos resolvem o sistema completo de EDOs, diferindo apenas na estratégia temporal, enquanto **ECONTROL** adota passo fixo, **E1** utiliza subpassos. Assim, eventuais diferenças nos resultados ou no custo computacional entre esses dois experimentos vem, portanto, exclusivamente da mudança na estratégia temporal, e não do modelo físico. Já na comparação entre **ECONTROL** e **E2**, a situação é oposta, a estratégia de integração é idêntica nos dois, pois ambos usam o mesmo passo fixo, mas a física é diferente, porque **E2** substitui as EDOs de $r(t)$ e $T(t)$ por expressões analíticas. Essa comparação permite isolar diretamente o impacto das simplificações físicas e quantificar o erro introduzido pelas aproximações adotadas.

Esse erro tem uma consequência física clara, visível na Figura 3. Como as expressões analíticas impõem uma evolução temporal pré-definida para $T(t)$, independentemente do estado instantâneo da gotícula, os experimentos **E2** e **E3** são incapazes de reproduzir a elevação final de temperatura que ocorre nos estágios avançados de evaporação. No modelo completo (**ECONTROL** e **E1**), quando a gotícula já perdeu massa suficiente, $T(t)$ volta a subir de forma acentuada, comportamento que aparece claramente nas curvas azuis da figura. As curvas vermelhas (**E2** e **E3**), por estarem presas a uma aproximação analítica que não acompanha essa dinâmica tardia, estabilizam a temperatura prematuramente e não capturam essa evolução final.

A comparação entre **E2** e **E3** segue a mesma lógica da análise entre **ECONTROL** e **E1**, a física é idêntica em ambos, pois os dois utilizam as mesmas expressões analíticas para $r(t)$ e $T(t)$, diferindo apenas na estratégia temporal. Enquanto **E2** emprega passo fixo, **E3** utiliza subpassos. Isso permite, portanto, medir o efeito dos subpassos dentro do modelo simplificado, da mesma forma que **ECONTROL** e **E1** medem esse efeito dentro do modelo completo.

Por fim, comparar **ECONTROL** com **E3** significa comparar os dois extremos, de um lado o modelo mais custoso e mais fiel à física, e do outro, o modelo mais rápido e mais aproximado. Essa comparação serve apenas para mostrar o quanto se ganha em velocidade, e o quanto se perde em acurácia, ao adotar todas as simplificações de uma vez.

4.1 Paralelização via MPI

Avaliou-se também a paralelização via MPI, dividindo a simulação de uma única gotícula entre dois processos: um responsável pelo subsistema rápido (temperatura) e outro pelo subsistema lento (raio e massa). A Tabela 2 compara o desempenho dessa versão paralela com a versão sequencial.

Em ambos os cenários, a versão paralela foi mais lenta do que a sequencial. Para $r_0 = 30\,\mu$m, o tempo real aumentou de 5,64 s para 6,38 s e para $r_0 = 500\,\mu$m, de 0,45 s para 1,28 s. O motivo é que os dois subsistemas são fortemente acoplados, a cada passo de integração o processo responsável por $T(t)$ precisa receber os valores atuais de $r(t)$ e $m(t)$ do outro processo antes de prosseguir, e vice-versa. Essa troca de informações acontece muitas vezes ao longo da simulação, e o tempo gasto nessa comunicação entre processos supera qualquer ganho obtido pela execução paralela. Em outras palavras, os processos passam mais tempo aguardando sincronização do que realizando cálculos.

Tabela 2: Comparativo de tempo de execução entre as rotinas sequencial e paralela via MPI

Raio inicial	**Versão**	**Tempo real (s)**	**Tempo *user* (s)**	**Tempo *sys* (s)**	**CPU (%)**
30 μm	Sequencial	5,636	5,91	0,89	120
	MPI (2 proc.)	6,375	11,65	0,41	189
500 μm	Sequencial	0,453	0,72	0,92	360
	MPI (2 proc.)	1,284	1,15	0,54	132

Fonte: Produzido pelo autor.

Uma estratégia mais adequada para este problema seria distribuir entre os processos simulações de gotículas diferentes e independentes entre si, eliminando completamente a necessidade de comunicação e aproveitando o paralelismo de forma eficiente. Um processador com 12 núcleos, por exemplo, possui 12 unidades de processamento capazes de executar tarefas simultaneamente. Em vez de dois processos tentarem resolver uma única gotícula juntos, cada núcleo resolveria uma gotícula diferente de forma independente, simulando simultaneamente 12 gotículas de raios entre 30 μm e 500 μm, geradas em alturas de onda variando de 0,5 m e 6 m, sem nenhuma comunicação entre os processos.

5. Conclusões

Para gotículas maiores, as aproximações analíticas reduzem o tempo de execução com impacto menor na acurácia. Para gotículas menores, o acoplamento não linear entre as variáveis torna essas aproximações inadequadas, e o experimento **E1** se mostra a alternativa mais equilibrada, preservando a precisão do modelo completo a um custo computacional reduzido. A paralelização via MPI não trouxe ganhos, pois o forte acoplamento entre os subsistemas impõe trocas frequentes de informação entre processos, cujo overhead (custo adicional de comunicação) supera qualquer benefício paralelo. Uma alternativa mais eficiente seria atribuir a cada processo a simulação completa de uma gotícula distinta, eliminando a necessidade de comunicação.

6. Agradecimentos

Agradeço ao Prof. Iury Angelo Gonçalves pela orientação, dedicação e incentivo ao longo do desenvolvimento deste trabalho de Iniciação Científica.

Referências

F. Anction and M. A. Donelan. Air water mementum flux observation over shoaling waves. *Journal of Physical Oceanography*, 26:1344–1353, 1996.

E. L. Andreas. Thermal and size evolution of sea spray droplets, 1989. U.S. Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory, CRREL-Report 89-11.

E. L. Andreas. Approximation formulas for the microphysical properties of saline droplets. *Atmospheric Research*, 75:323–345, 2005.

E. L. Andreas and J. DeCosmo. The signature of sea spray in the hexos turbulent heat flux data. *Boundary Layer Meteorology*, 103:303–333, 2002.

S. P. Arya. *Introduction to micrometeorology*. Academic Press, Flórida, 2001.

Uri M Ascher and Linda R Petzold. *Computer methods for ordinary differential equations and differential-algebraic equations*. SIAM, 1998.

A. Bonngartz and U. Schuhrath. Proceedings of eurotrac symposium. page 29. 14th Conference on Interaction of the Sea and Atmosphere, 1992.

Dale R Durran. *Numerical methods for fluid dynamics: With applications to geophysics*, volume 32. Springer Science & Business Media, 2010.

Michael Eisermann. Why runge-kutta is so much better than euler's method. https://www.youtube.com/watch?v=dShtlMl69kY, 2018.

C . W. Fairall, J. E. Hare, J. B. Edson, and W. Mcgillis. Parameterization and micrometeorological measurement of air-sea gas transfer. *Boundary-Layer Meteorology*, 96:63–105, 2000.

Neide Bertoldi Franco. *Cálculo numérico*. Pearson, 2006.

I. A. Gonçalves. *Parametrizações dos efeitos da quebra de ondas oceânicas e gotículas na modelagem numérica de processos de trocas de CO_2, momentum e calor na interface oceano-atmosfera*. PhD thesis, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, fevereiro 2014. URL http://urlib.net/sid.inpe.br/mtc-m18@80/2014/02.03.18.25.

P. S. Liss. Gas transfer: experiments and geochemical implications. In P. S. Liss and W. G. N. Slinn, editors, *Air-sea exchange of gases and particles*, volume 108, pages 241–298. Mathematical and Physical Sciences, Dordrecht, 1983.

P. S. Liss and L. Merlivat. Air-sea gas exchange rates: Introduction and synthesis. In P. Buat-Menard, editor, *The role of air-sea exchange in geochemical cycling*, pages 113–127. D. Reidel, Hingham, Mass, Dordrecht, 1986.

P. S. Liss and P. G. Slater. Flux of gases across the air-sea interface. *Nature*, 247:181–184, 1974.

L. Merlivat and L. Memery. Gas exchange across a air-water interface: Experimental results and modeling of bubble contribution to transfer. *Journal Geophysical Research*, 88:707–724, 1983.

P. D. Nightingale. Air-sea gas exchange. In C. L. Quéré and E. S. Saltman, editors, *Surface ocean-lower atmosphere processes*, pages 69–97. Americam Geophysical Union, Washington, 2009.

H. R. Pruppacher and J. D. Klett. *Microphysics of Cloud and Precipitation*. D. Reidel Publishing Company, Londres, 1978.

H. R. Pruppacher and J. D. Klett. *Microphysics of Cloud and Precipitation*. Springer, 2010.

T. K. Sherwood, R. L. Pigford, and C. R. Wilke. *Mass transfer*. McGraw-Hill Book Company, 1975.

Chi-Wang Shu and Stanley Osher. Efficient implementation of essentially non-oscillatory shock-capturing schemes. *Journal of computational physics*, 77(2):439–471, 1988.

Joakim Sundnes. *Solving ordinary differential equations in python*. Springer, 2024.

Eduardo A Viana, Andréa MP Valli, and Alvaro LGA Coutinho. Implementação de técnicas de subcycling para a simulação de problemas acoplados de escoamentos incompressíveis e transfêrencia de calor.

D. K. Woolf. Bubbles and air-sea transfer velocity of gases. *Atmosphere Ocean*, 31:517–540, 1993.

D. K. Woolf. Bubbles and role in gas exchange. In P. S. Liss and R. A. Dulce, editors, *The sea surface and global change*, pages 173–206. Cambridge University Press, New York, 1997.

D. K. Woolf, I.S. Leifer, P.D. Nightingale, T. S. Rhee, P. Bowyer, G. Caulliez, G. D. Leeuw, S. E. Larsen, M. Liddicoat, J. Baker, and M. O. Andreae. Modelling of bubble-mediated gas transfer: fundamental principles and a laboratory test. *Journal of Marine Systems*, 66:71–91, 2007.

W. Zhang and W. Perrie. Impacts of wave and sea spray on midlatitude storm structure and intensity. *Monthly Weather Review*, 134:2418–2442, 2006.